

Agente de IA para Turnos y Stock

n8n + Google Gemini + Google Calendar + Google Sheets

Marcela Valverde Estrada

Resumen

Este proyecto implementa un agente conversacional basado en inteligencia artificial (Google Gemini) capaz de gestionar dos casuísticas de negocio distintas dentro de una misma conversación: la coordinación de turnos mediante Google Calendar (verificando disponibilidad antes de agendar) y la consulta y actualización de stock de productos mediante Google Sheets. El agente mantiene memoria de la conversación dentro de cada sesión, permitiendo interacciones de varios pasos con contexto.

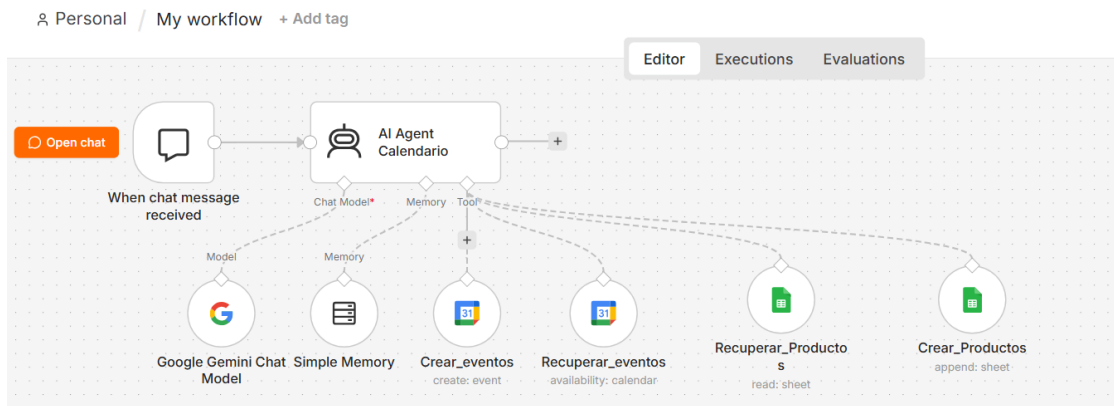
Objetivo

Explorar el uso de un agente de IA (AI Agent) en n8n como orquestador de múltiples herramientas (tools), evaluando cómo el modelo decide de forma autónoma qué herramienta invocar según la intención del usuario, y resolviendo los problemas técnicos reales que surgen al integrar servicios externos (autenticación OAuth2, zonas horarias, formato de fechas).

Arquitectura del flujo

El workflow está compuesto por un nodo AI Agent central, conectado a un modelo de lenguaje, un módulo de memoria y cuatro herramientas (tools) que el agente puede invocar según la necesidad detectada en el mensaje del usuario:

- Chat Trigger (When chat message received): punto de entrada de la conversación. Probado mediante el chat de pruebas integrado de n8n; la misma lógica es reemplazable por un trigger de WhatsApp vía Evolution API, sin modificar el resto del flujo.
- Google Gemini Chat Model: modelo de lenguaje que interpreta la intención del usuario y decide qué herramienta utilizar.
- Simple Memory: mantiene el historial de la conversación dentro de una misma sesión, permitiendo referencias a mensajes anteriores.
- Crear_eventos (Google Calendar - create: event): agenda una cita en el calendario.
- Recuperar_eventos (Google Calendar - availability: calendar): consulta la disponibilidad antes de confirmar un turno.
- Recuperar_Productos (Google Sheets - read: sheet): consulta el stock disponible de un producto.
- Crear_Productos (Google Sheets - append: sheet): actualiza/agrega la cantidad disponible de un producto.



Arquitectura completa del agente: un modelo central con cuatro herramientas conectadas.

Fuente de datos: planilla de stock

El stock de productos se gestiona en una planilla de Google Sheets con tres columnas: Producto, Precio y Cantidad. El agente consulta esta planilla para responder preguntas sobre disponibilidad y, en la casuística de actualización, modifica la cantidad registrada.

Stock_Tienda

Archivo Editar Ver Insertar Formato Datos Herramientas

100% € % .0 .00 123 Prede

	A	B	C	D
1	Producto	Precio	Cantidad	
2	Monitor Curvo AOC	\$ 240	5	
3	Teclado Logitech	\$ 100	13	
4	Multifunción HP	\$ 180	9	
5	Teclado Logitech	\$ 100	50	
6				
7				
8				
9				

Planilla "Stock_Tienda" utilizada como fuente de datos del agente.

Problemas técnicos resueltos durante el desarrollo

1. Autenticación OAuth2 con Google

Al conectar las credenciales de Google Calendar y Google Sheets mediante OAuth2, la aplicación de Google Cloud se encontraba en modo de prueba, lo que bloqueaba el acceso con un error 403 (access_denied) para cualquier cuenta no autorizada explícitamente. Se resolvió agregando la cuenta de Google utilizada como "Test user" dentro de la pantalla de consentimiento OAuth (OAuth consent screen) del proyecto en Google Cloud Console.

Adicionalmente, se presentó un error de "Client authentication failed" al intentar autenticar, causado por un Client Secret vencido o no copiado correctamente. Se resolvió generando un nuevo secreto de cliente

en Google Cloud y actualizando la credencial en n8n. Al reutilizar las mismas credenciales OAuth2 para conectar Google Sheets, fue necesario además habilitar la Google Sheets API dentro del mismo proyecto de Google Cloud.

2. Rango de tiempo vacío al crear eventos

La herramienta de creación de eventos fallaba con el error "timeRangeEmpty", y el agente entraba en un bucle de reintentos hasta alcanzar el límite máximo de iteraciones configurado en el nodo AI Agent. La causa era que el campo de fecha de fin del evento se calculaba con la expresión `{{ $now.plus(1, 'hour') }}` (el momento actual más una hora), en lugar de calcularse a partir de la fecha de inicio definida por el modelo. Se corrigió la expresión para que la fecha de fin dependa de la fecha de inicio: `{{ $json.Start.plus(1, 'hour') }}`.

3. Desfase de zona horaria

Al agendar un turno para las 14:00, el evento se creaba efectivamente a las 11:00. La causa fue que el modelo generaba las fechas con sufijo "Z" (UTC), que Google Calendar interpretó correctamente como UTC y tradujo a la zona horaria local (UTC-3), desplazando el horario 3 horas. Se ajustó el comportamiento del agente para que las fechas se generen con el offset correspondiente a la zona horaria de Argentina (-03:00) en lugar de UTC.

Consideración de seguridad

La herramienta de actualización de stock (Crear_Productos) fue implementada con fines de aprendizaje, para practicar la operación de escritura sobre Google Sheets desde un agente de IA. En un entorno de producción real, no sería recomendable exponer una función de modificación de inventario directamente a los usuarios finales sin controles adicionales (autenticación, roles, validación de negocio), ya que permitiría alterar datos sensibles sin supervisión.

Stack tecnológico

- n8n — orquestación del agente y las herramientas.
- Google Gemini — modelo de lenguaje utilizado por el AI Agent.
- Google Calendar API — creación y consulta de disponibilidad de turnos.
- Google Sheets API — consulta y actualización de stock.
- Evolution API (WhatsApp) — canal de entrada alternativo al chat de pruebas, reutilizando la integración desarrollada en un ejercicio previo.

Resultado

Agente conversacional funcional, capaz de decidir de forma autónoma entre dos dominios de negocio distintos (turnos y stock) dentro de la misma conversación, manteniendo contexto mediante memoria de sesión, con la resolución documentada de tres problemas técnicos reales (autenticación OAuth2, cálculo de rango horario y zona horaria).